NOTICE D'INSTALLATION · VERSION 3 · OCTOBRE 2026

Maths et MCV · 2de

L'appli en ligne et le manuel PDF pour la 2de Bac Pro Métiers de la relation client

L'appli

1 Ce qui est en ligne

Élément	Adresse
📱 L'appli (8 chapitres)	`https://tom-rougeaud.github.io/mcv/2de/`
📘 Le manuel élève (PDF, 128 pages)	`https://tom-rougeaud.github.io/mcv/2de/pdf/maths-et-mcv-2de.pdf` Le bouton « Le manuel PDF » de l'appli y renvoie.
📄 Un chapitre en PDF	`…/2de/pdf/chapitres/maths-et-mcv-2de-chapitre-1.pdf` à `-8.pdf` : le bouton « PDF du chapitre » de l'appli les télécharge.
🧭 Un chapitre de l'appli	`…/mcv/2de/#/c1` à `#/c8` : ce sont les adresses des QR codes imprimés en tête de chaque chapitre du manuel.
🏠 Votre site principal	`https://tom-rougeaud.github.io/mcv/` : **inchangé**. Seul le README a reçu une section « 2de ».

2 Les fichiers déposés sur GitHub

Dépôt `tom-rougeaud/mcv`, branche `main`, nouveau dossier `2de/` :

- `2de/index.html` : l'appli complète, en un seul fichier (environ 1,3 Mo). Polices, formules (KaTeX rendu à l'avance, polices incluses), styles, contenus et scripts sont embarqués : ni CDN, ni police externe, ni traceur.
- `2de/pdf/maths-et-mcv-2de.pdf` : le manuel, version élève.
- `2de/pdf/chapitres/` : les 8 chapitres en PDF séparés (version élève, contrôle blanc compris).
- `2de/sources/` : les sources mises à jour (version 3 : `content3/`, `gen3.js`, `build-app3.js` …).

Ce qui change par rapport à la version 2 : ces trois emplacements sont simplement remplacés. Les adresses ne changent pas, les QR codes imprimés restent valables, la progression des élèves est conservée (mêmes clés de stockage).

GitHub Pages est déjà actif sur ce dépôt : il n'y a rien à régler. Une mise à jour apparaît en ligne une à deux minutes après l'envoi.

Supabase : rien à changer. L'appli n'utilise aucune base de données en ligne.

3 Pour vos élèves

Ouvrir l'appli

- Scanner le QR code (ci-dessus, page 2 du manuel ou en tête de chapitre), ou taper l'adresse.
- Pas de compte, pas de mot de passe, pas d'installation.

La mettre sur l'écran d'accueil

- **iPhone** (Safari) : bouton Partager, puis « Sur l'écran d'accueil ».
- **Android** (Chrome) : menu ⋮, puis « Ajouter à l'écran d'accueil ».

Sans connexion

- Une fois ouverte, l'appli fonctionne même si le réseau coupe.
- Pour un poste sans Internet : enregistrer la page (fichier `index.html`) et l'ouvrir dans un navigateur. Seul le lien vers le PDF demande alors une connexion.

Au vidéoprojecteur

- Onglet 📘 Leçon : un clic par temps (je découvre, je comprends, je vois…) ; la méthode visuelle s'anime, « ▶️ Rejouer » la relance.
- Onglet 🧭 Méthodes : « Étape suivante » dévoile le résolu une étape à la fois.
- Mes données → Taille du texte : « Très grande ».

4 Ce que contient chaque chapitre de l'appli (6 onglets)

🚀 **Départ** : la scène « Au travail », la question du chapitre, puis un document du métier et 6 questions ; on répond en touchant le document (case, barre, étiquette) ; « 🔄 Nouveau document » à chaque essai · 📘 **Leçon** : chaque notion en six temps, un clic par temps, méthode visuelle animée, lecture à voix haute 🔊, les mots à connaître · 🧭 **Méthodes** : un exercice résolu pas à pas, le même à compléter (cases vérifiées), le simulateur · ✏️ **S'entraîner** : 3 exercices à support visuel (on écrit dans les cases du dessin), nouveaux nombres à chaque essai, 3 indices progressifs, correction qui nomme l'erreur fréquente ; « ➕ Pour aller plus loin » garde tous les exercices de la version 2 · 🧩 **Problèmes** : bulle d'encouragement avant les défis, badge « Défi · n étapes », ligne « Au travail, cela sert à… », indices, coup de pouce, correction · 🎯 **S'évaluer** : contrôle blanc sur 20, grille en phrases d'élève, bilan par compétence, chrono facultatif · ✅ **Je sais faire** : la liste du chapitre se coche au fil des réussites. Aucun classement.

5 Données et confidentialité (RGPD)

- **Aucune donnée personnelle n'est collectée** : pas de compte, pas de cookie, pas de statistiques de visite, rien n'est envoyé sur Internet.
- La progression reste dans le navigateur de l'élève (stockage local), sous les clés `mcv2de.v1.progression` (départ réussi, exercices réussis, problèmes terminés, meilleure note aux contrôles blancs) et `mcv2de.v1.preferences` (taille du texte). Ce sont les mêmes clés qu'en version 2 : rien n'est perdu.
- Si le stockage est bloqué (navigation privée), l'appli fonctionne quand même ; la progression est alors oubliée à la fermeture.
- Page **Mes données** : **Exporter** (fichier `maths-et-mcv-2de-progression.json`), **Importer** (sur un autre appareil), **Effacer**.
- La lecture à voix haute utilise la voix installée sur l'appareil.
- Les pages « À propos » et « Confidentialité » de l'appli reprennent ces informations pour les familles.

6 Le manuel PDF

- **Version élève** (128 pages) : couverture bleue, « Comment ça marche » (schéma du chapitre, routine de lecture en 3 étapes), double page des 5 compétences expliquées par des gestes du métier, sommaire (chapitre 8 marqué « prépare la 1re »). Chaque chapitre : Au travail, Point de départ, leçon en six temps, mots à connaître, Méthodes (un résolu, un à compléter), Je m'entraîne (3), Je résous (3, dont un défi et un sujet « vers le bac »), Je sais faire, puis S'évaluer sur une feuille recto verso. Coups de pouce imprimés à l'envers en bas de page ; réponses de « Je m'entraîne » en fin de manuel ; glossaire visuel. A4, recto verso ; chaque chapitre et chaque contrôle commencent sur une page de droite.
- **Version professeur** (134 pages) : les réponses en rouge sur les pages (y compris dans les cases des dessins), plus un corrigé complet à la fin (départ, résolus à compléter, problèmes, contrôles). Elle est seulement jointe à cette conversation. **Ne la déposez pas sur GitHub** : un dépôt public est lisible par tous.
- Les nombres du manuel sont tirés une fois pour toutes : élève et professeur sont identiques. Dans l'appli, les nombres changent à chaque essai.

7 Ce qui a été vérifié, et ce qui ne l'a pas été

Vérification	Résultat
Syntaxe des scripts (`node --check`)	OK
24 exercices visuels et 8 documents de départ : 48 000 tirages simulés ; les 74 générateurs de « Pour aller plus loin » : 222 000 tirages. Chaque réponse affichée est acceptée	0 erreur
Contrôles pédagogiques automatiques : 80 à 150 mots par « Je comprends », phrases de 15 mots au plus en moyenne, aucun mot interdit (facile, difficile, niveau), volumes, un support visuel pour chaque question de départ et d'entraînement	OK
Tous les calculs des leçons, exercices résolus et problèmes recalculés par programme	OK
Test automatique des 8 chapitres × 6 onglets, en largeur ordinateur (1 280 px) et téléphone (375 px) : pas d'erreur, pas de défilement horizontal ; départs réussis (dont les cases touchées), les 31 notions dévoilées temps par temps, résolus à compléter, 48 exercices à support justes, messages d'erreur fréquente affichés, 132 réponses de problèmes acceptées, 8 contrôles blancs à 20/20 ; export et effacement	OK
Mise en page du PDF : aucun débordement, aucun renvoi de page ou de numéro manquant ; chaque contrôle blanc compte 10 à 12 questions notées sur 20 ; relecture visuelle des pages	OK
Safari (iPhone, iPad), Firefox, vrais téléphones Android	non testé
Voix de lecture à voix haute selon les appareils	non testé
Impression du PDF sur une vraie imprimante (marges, couleurs, lecture des coups de pouce à l'envers)	non testé
Usage réel par des élèves (temps par chapitre, clarté des bulles et des indices)	non testé

À faire de votre côté : ouvrir l'appli sur un iPhone et un téléphone Android de la classe, et imprimer une page test du manuel.

8 Sources et licence

Programme de mathématiques de seconde professionnelle (BO spécial n° 5 du 11 avril 2019), avec le module « Calculs commerciaux et financiers ». Le chapitre 8 (croisement de deux variables) prolonge la statistique et prépare la 1re ; il est adapté de vos supports (cours, fiches, évaluation). Données réelles : Insee (indice des prix à la consommation, janvier 2026), economie.gouv.fr (taux de TVA), Code de la consommation art. L112-1-1 et DGCCRF (annonces de réduction), service-public.fr (mentions des factures). Les entreprises des exercices sont fictives.

Tom Rougeaud · licence **CC BY-NC 4.0**.